

Thème 2 — Corrigé Moyen

Corrigé 1 — compter les électrons de trois couples

- (a) NO_3^-/NO : N passe de +V à +II, $n = 5 - 2 = 3$. Demi-équation : $\text{NO}_3^- + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{NO}$.
- (b) $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$: Mn passe de +VII à +II, $n = 7 - 2 = 5$. Demi-équation : $\text{MnO}_4^- + 5\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+}$.
- (c) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$: chaque Cr passe de +VI à +III ($\Delta = 3$), mais $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ contient **2** Cr : $n = 2 \times 3 = 6$. Demi-équation : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cr}^{3+}$.

Piège : en (c), oublier le facteur 2 est l'erreur la plus fréquente du concours.

Corrigé 2 — trier les réactions redox

On cherche un élément dont le N.O. change.

- 1) Précipitation AgCl : Ag reste +I, Cl reste -I. .aucun changement $\Rightarrow$ **non redox**.
 - 2) Échange acide-base (hydrogénosulfite / carbonate) : aucun N.O. ne change $\Rightarrow$ **non redox**.
 - 3) Co : +III $\rightarrow$ +II (réduit) ; Mn : +IV $\rightarrow$ +VII (oxydé) $\Rightarrow$ **redox**. ✓
 - 4) Précipitation $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$: aucun N.O. ne change $\Rightarrow$ **non redox**.
 - 5) Mn : +II $\rightarrow$ +IV (oxydé) ; O de H_2O_2 : -I $\rightarrow$ -II (réduit) $\Rightarrow$ **redox**. ✓
- Réactions redox : **3 et 5** (réponse D des annales 2024-Q1).

Corrigé 3 — oxydant et réducteur dans une équation globale

- (a) Manganèse : dans MnO_2 , N.O. = +IV ; dans MnCl_2 , N.O. = +II $\Rightarrow$ **réduit**. Chlore : dans HCl , N.O. = -I ; dans Cl_2 , N.O. = 0 $\Rightarrow$ **oxydé**.
- (b) L'espèce réduite est MnO_2 : c'est l'**oxydant**. L'espèce oxydée est HCl (l'ion Cl^-) : c'est le **réducteur**.

(Cohérent avec le livre QCM 9, où Cl^- est le réducteur et MnO_2 l'oxydant.)

Corrigé 4 — ne pas oublier de multiplier les électrons

- I_2/I^- : I passe de 0 à -I ($\Delta = 1$), mais I_2 a 2 atomes : $\text{I}_2 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{I}^-$, $n = 2$.
- $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$: O passe de 0 à -II ($\Delta = 2$), et O_2 a 2 atomes : $\text{O}_2 + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$, $n = 4$.
- $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$: le tétrathionate (N.O. moyen +2,5) donne 2 thiosulfates (+II) : $\text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, $n = 2$.

Corrigé 5 — les ions spectateurs

- (a) Ions présents : Na^+ , NO_3^- , Fe^{2+} , Cl^- , H^+ (côté réactifs) ; Fe^{3+} , Cl^- , Na^+ (côté produits), plus NO et H_2O moléculaires.
- (b) Couples redox : NO_3^-/NO (N : +V $\rightarrow$ +II) et $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ (Fe : +II $\rightarrow$ +III).
- (c) Les ions qui ne changent pas de N.O. sont Na^+ et Cl^- : ce sont les **ions spectateurs** (réponse D, livre QCM 10).